2026학년도 인곽수학능력시험

정답 및 해설

• 3교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 지리]

1	⑤	**2**	④	**3**	③	**4**	③	**5**	④
6	②	**7**	③	**8**	⑤	**9**	①	**10**	②
11	④	**12**	①	**13**	①	**14**	①	**15**	⑤
16	②	**17**	④	**18**	②	**19**	③	**20**	⑤

1. [출제의도] 거울 속 시계를 읽고 규정 적용하기

거울 속 시계는 좌우가 바뀌어 보이므로 11시 40분처럼 보이는 시계의 실제 시각은 12시 20분, 곧 00:20이다.

갑은 12분을 걸어 00:32에 기숙사에 도착하므로 00:30까지 입실하지 못했다. 따라서 벌점은 2면 불참 2점과 점호 불참 5점을 더한 7점이다.

거울에 비친 모습을 그대로 읽으면 23:52에 도착한 것으로 계산해 3점이 되므로 주의한다.

2. [출제의도] 건물의 특징으로 위치 추론하기

교장실과 행정실이 있는 (나)는 본관이다. 가장 늦게 테니스장 자리에 지어진 (가)는 신관이며, 4층에 실험실이 있는 (다)는 실험동이다. 따라서 (가)~(다)는 차례로 신관, 본관, 실험동이다.

3. [출제의도] 건물 나이의 관계식 세우기

두 건물의 나이 차는 2020−1994=26(년)이다. 신관의 나이를 x년이라 하면 본관의 나이는 $3x$년이므로 다음과 같다.

$3x-x=26 \Rightarrow x=13$

따라서 구하는 해는 2020+13=2033(년)이다.

4. [출제의도] 경보음으로 발생 위치 추론하기

실험실 (가)~(마)의 경보 여부를 차례로 a,b,c,d,e라 하자. 울리면 1, 울리지 않으면 0이다. 4층 오른쪽 칸에 맞닿은 실험실은 (나)뿐이므로 $b=1$이다. (다)에서는 울리지 않았으므로 $c=0$이다. 3층 오른쪽 칸에서 $c+e=1$이므로 $e=1$이고, 1층에서 $d+e=1$이므로 $d=0$이다.

3층 왼쪽 칸에서 $a+c+d=1$이므로 $a=1$이다. 따라서 경보가 울린 곳은 (가), (나), (마)이다.

5. [출제의도] 방별 인원과 빈 침대 수 계산하기

ㄱ. 10개 방에 모두 2명씩 살면 20명이다. 실제로는 6명이 더 살고, 3명 방마다 1명씩 늘어나므로 3명 방은 6개, 2명 방은 4개이다.

ㄴ. 청명관은 방당 침대가 4개이다. 2명 방의 빈 침대는 4×2=8(개), 3명 방의 빈 침대는 6×1=6(개)이므로 2명 방 쪽이 더 많다.

ㄷ. 청운관 신관 3층의 방 2개에는 침대가 3×2=6(개) 있다. 청명관 방 1개의 4개보다 많다.

6. [출제의도] 층 사이의 관계로 시설 위치 추론하기

지구과학 실험실이 n층이면 AI 융합실은 $(n+1)$층, 천체관측실은 $(n+3)$층이다. 안내판의 범위가 2~5층이므로 $n=2$이다.

층	시설
5층	천체관측실
4층	1·2학년 면학실
3층	AI 융합실, 그룹토의실
2층	지구과학 실험실

따라서 ㉤인 지구과학 실험실에서 두 층 올라가면 면학실이 있다. 두 면학실은 같은 층이고, 천체관측실과 지구과학 실험실 사이에는 두 층이 있다.

7. [출제의도] 점화 관계로 안내 순서의 수 구하기

계단 n칸을 내려가는 순서의 수를 a_n이라 하자. 마지막 안내가 "한 칸"이면 앞의 $n-1$칸을 내려가는 경우이고, 마지막 안내가 "두 칸"이면 그 앞은 "한 칸"이어야 하므로 앞의 $n-3$칸을 내려가는 경우이다.

$a_n=a_{n-1}+a_{n-3}$

$a_1=1, a_2=2, a_3=3$에서 차례로 구하면 $a_4=4$, $a_5=6, a_6=9, a_7=13, a_8=19, a_9=28, a_{10}=41$, $a_{11}=60, a_{12}=88$이다.

따라서 구하는 값은 $a_{12}-a_{11}=88-60=28$이다.

8. [출제의도] 시차를 반영해 도착 시각 구하기

ㄱ. 한국보다 오사카는 0시간, 상하이는 1시간, 하와이는 19시간, 뉴욕은 14시간, 로스앤젤레스는 17시간 느리다. 시차가 가장 큰 곳은 하와이이다.

ㄴ. 하와이 도착 때 한국 시각은 출발 8시간 뒤인 7월 11일 02:00이다. 여기에서 19시간을 빼면 현지 시각은 7월 10일 07:00으로 오전이다.

ㄷ. 뉴욕행은 14시간 비행하고 현지 시각은 한국보다 14시간 느리다. 두 차이가 상쇄되어 도착 시각은 출발 때와 같은 7월 10일 18:00이다.

9. [출제의도] 기온 분포로 연기 모양 추론하기

그림에서 0~40m는 위로 갈수록 기온이 낮아지는 층이고, 40~90m는 위로 갈수록 기온이 높아지는 역전층이다.

연기가 떠오른 높이 약 20m는 0~40m 층 안에 있다. 연기는 위쪽 역전층을 뚫지 못해 윗면이 막히고, 아래쪽으로는 잘 퍼져 지면까지 내려온다. 이 모양은 훈증형이다.

10. [출제의도] 회전체의 대칭으로 경로 차이 구하기

$e^{-(x-k)}=e^{k-n}$에서 $x=n$이므로 높이가 e^{k-3}, e^{k-2}, e^{k-1}인 등고선의 반지름은 차례로 300m, 200m, 100m이다.

모형은 y축에 대해 회전 대칭이므로, 산책로에서 곧장 오르는 구간을 모두 합치면 최단 경로와 길이와 걸린 시간이 같다. 따라서 두 모임의 시간 차이는 등고선을 따라 걸은 시간과 같다. 곡선의 모양은 계산에 필요하지 않다.

$300\times\frac{\pi}{2}+200\times\pi+100\times\frac{\pi}{2}=400\pi(\mathrm{m})$

따라서 (나)는 $\frac{400\pi}{50}=8\pi$(분) 빨리 도착한다.

11. [출제의도] 저울 결과로 불량품 추론하기

ㄱ. 첫 번째 결과에서 4~6번 쪽이 내려갔으므로 불량품은 4~6번 중 하나이다. 두 번째 결과에서 4번과 5번의 무게가 같으므로 불량품은 6번이다.

ㄴ. 저울 한 번의 결과는 왼쪽, 오른쪽, 수평의 3가지이므로 3번으로 구별할 수 있는 공은 $3^3=27$(개)까지이다. 28개는 반드시 찾을 수 없다.

ㄷ. 정상 탁구공 17개의 무게는 정상 골프공 1개와 같다. 탁구공 중 1개의 무게가 다르면 17개의 합도 달라지므로 저울은 반드시 기운다.

12. [출제의도] 행정구역 변경일과 재학 기간 비교하기

ㄱ. 2024년 입학생이 2년 만에 조기 졸업하면 졸업 시기는 2026년 2월이다. 영종구 출범일인 2026년 7월 1일보다 이르므로 재학 중 구 이름은 바뀌지 않았다.

ㄴ. 학교가 있는 운서동과 백운산은 모두 중구에서 나뉘어 영종구에 속하게 되었다. 출범 전날에는 같은 중구에 있었다.

ㄷ. 2026년 9월 재학생은 영종구 출범 전인 2026년 3월 또는 그 이전에 입학했다. 입학 당시 학교 주소는 모두 중구였다.

13. [출제의도] 지도에서 가장 빠른 길 찾기

후문을 쓸 수 있으면 기숙사−후문−연수원 길−편의점이 5+3+3=11(분)으로 가장 빠르다.

후문을 쓸 수 없으면 기숙사−급식실−정문−연수원 길−편의점이 2+3+4+3=12(분)으로 가장 빠르다. 정문에서 편의점으로 바로 가면 2+3+8=13(분)이다.

왕복하면 24분과 22분이므로 2분 더 길다.

14. [출제의도] 공간의 위치와 넓이 구하기

세 실의 총넓이는 8×30=240(m²)이다. 공작실의 넓이를 $x\,\mathrm{m}^2$라 하면 무한상상실은 $2x\,\mathrm{m}^2$, SEM실은 $(x+16)\,\mathrm{m}^2$이다.

$x+2x+(x+16)=240$

따라서 $4x=224$에서 $x=56$이다. 가운데 (나)는 SEM실이며, 양옆 중 더 넓은 (다)는 무한상상실이다. (가)는 공작실이므로 넓이는 56m²이다.

15. [출제의도] 격자 경로 수 비교하기

각 칸까지의 경로 수는 아래 칸과 왼쪽 칸까지의 경로 수를 더해 구한다. 출발 칸을 1로 두고 계산하면 맑은 날의 경로 수는 다음과 같다. ×는 지나갈 수 없는 칸이다.

1열	2열	3열	4열	5열	6열
1	1	3	7	11	15
1	×	2	4	4	4
1	2	2	2	×	0
1	1	×	0	0	0

생태공원까지는 4가지, 생태공원에서 본관까지는 위로 한 번, 오른쪽으로 두 번 가는 3가지 경로가 있다. 생태공원을 지나는 경로는 4×3=12(가지)이므로 비 오는 날에는 15−12=3(가지)이다. 따라서 15÷3=5(배)이다.

16. [출제의도] 기사에 제시된 장소와 시점 파악하기

전기자동차가 있던 곳은 실험동 1층이고, 실험실은 2~4층에 있다. 바로 위층인 2층에 실험실이 있으므로 ②가 옳다.

차는 2026년 1학기에 팔렸으므로 2학기에 같은 곳에서 볼 수 없다. 생태공원은 건물들 사이에 있으며, 현재는 잡초만 남아 있다. 차가 전시되었던 장소도 생태공원이 아닌 실험동 1층이다.

17. [출제의도] 공간 용도와 재학 시기 비교하기

ㄱ. 이곳에서는 2020년 신관 체육관이 생기기 전까지 체육 수업을 했다. 2019년 입학생은 입학한 해에 이곳에서 체육 수업을 받았다.

ㄴ. 밴드부가 연습한 해는 도서관 개관 직전인 2024년이다. 2024년 입학생은 2025년 개관 때 재학 중이므로 졸업 전에 이용할 수 있었다.

ㄷ. 신관 체육관이 완공된 2020년의 입학생은 3년을 다녀도 2023년 2월에 졸업한다. 도서관은 2025년에 문을 열었으므로 졸업 전에 이용할 수 없었다.

18. [출제의도] 규칙에 따라 술래의 순서 추론하기

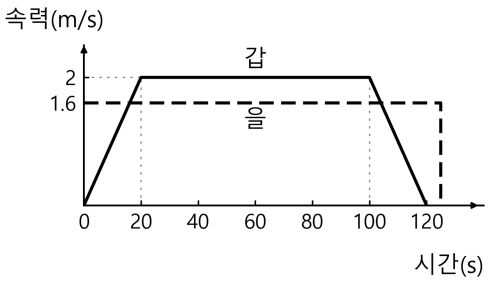
3초 이상 붙잡힌 학생만 잡힌 것이다. 1판에서는 병(4초), 2판에서는 정(3초), 3판에서는 을(5초)이 잡혔다.

ㄱ. 1판에서 잡힌 병이 2판의 술래이다.

ㄴ. 3판에서 잡힌 을이 4판의 술래이다.

ㄷ. 1~3판에서 한 번도 잡히지 않은 학생은 갑과 무, 2명이다.

19. [출제의도] 속력 그래프로 이동 관계 판단하기



갑과 을의 속력-시간 그래프

ㄱ. 이동 거리는 그래프 아래의 넓이이다. 갑의 그래프는 사다리꼴이므로 이동 거리는 다음과 같이 200m이다.

$\frac{(120+80)\times 2}{2}=200$

ㄴ. 두 사람의 속력이 같은 16초와 104초가 거리 차의 극값 후보이다. 16초에는 을이 $\frac{16\times 1.6}{2}=12.8(\mathrm{m})$ 앞선다. 100초에는 갑이 $180-160=20(\mathrm{m})$ 앞서며, 104초까지 $\frac{4\times 0.4}{2}=0.8(\mathrm{m})$ 더 벌어진다. 따라서 가장 멀리 떨어지는 때는 104초이며, 그 거리는 20.8m이다.

ㄷ. 20초일 때 을은 32m, 갑은 20m를 이동해 을이 12m 앞선다. 이후 갑이 초당 $2-1.6=0.4(\mathrm{m})$씩 따라잡으므로 만나는 시각은 다음과 같다.

$20+\frac{12}{0.4}=50$

따라서 출발 후 을이 앞서 있었던 시간은 50초이다.

20. [출제의도] 한계 효용과 기회비용으로 배분 판단하기

ㄱ. 늘어나는 효용이 큰 칸부터 6개를 고르면 40, 35, 30, 30, 22, 20이다. 국제고 교육 시설 4칸과 운동장 2칸이고, 효용 합은 $125+52=177$로 가장 크다.

ㄴ. 6번째 칸으로 늘어난 효용은 5이다. 이 칸을 운동장에 썼다면 운동장의 1번째 칸이 되어 30을 얻으므로 기회비용은 30이고, 5의 6배이다.

ㄷ. 국제고 쪽 값에 2.5를 곱하면 100, 87.5, 75, 50, 25, 12.5이다. 운동장의 30, 22, …와 합쳐 큰 값 6개를 고르면 100, 87.5, 75, 50, 30, 25이므로 운동장은 1칸이다.